

Exercices - Fonctions affines

Généralités

Exercice 1 :

Déterminer, en expliquant, si les fonctions suivantes sont, ou non, des fonctions affines. Si oui, donner leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = 9x^2 + 13$.

3. $f(x) = 6x + 1$

5. $f(x) = 10 \times (-2x - 8)$.

2. $f(x) = 2 + 6x$.

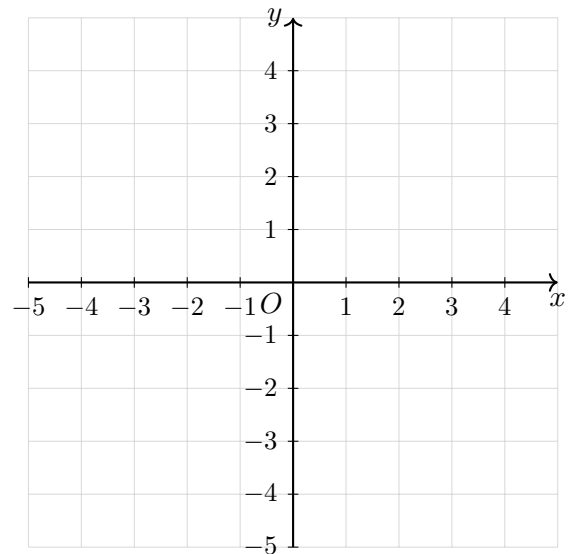
4. $f(x) = \sqrt{7}x + \sqrt{10}$.

6. $f(x) = \frac{-2x + 4}{3}$.

Exercice 2 :

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b puis représenter les graphiquement :

- $f(x) = -2x + 1$, $a = \dots$ et $b = \dots$
- $g(x) = \frac{2}{3}x - 1$, $a = \dots$ et $b = \dots$
- $h(x) = 2$, $a = \dots$ et $b = \dots$
- $k(x) = 3x + 3$, $a = \dots$ et $b = \dots$



Variations

Exercice 3 :

Déterminer le sens de variation de la fonction :

1. f définie sur $[-3; 8]$ par : $f(x) = 3x$.

2. v définie sur $\mathbb{R}$ par : $v(x) = 5x + 2$.

3. u définie sur $[-5; 3]$ par : $u(x) = 8 - 8x$.

4. g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \frac{3 - 6x}{4}$.

5. h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \frac{-2 + 5x}{6}$.

6. w définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = -9x + 1$.

7. w définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = -5x - 7$.

8. f définie sur $[1; 7]$ par : $f(x) = -4x$.

9. f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{-x - 8}{9}$.

10. u définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = -2 + 7x$.

Signe

Exercice 4 :

Déterminer le tableau de signe des fonctions de l'exercice 3.

Exercice 5 :

1. Une fonction affine u définie sur $\mathbb{R}$ est strictement croissante. De plus $u(-8) = 0$.
 - a. Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
 - b. Donner une fonction u vérifiant les conditions précédentes.
2. Une fonction affine w définie sur $\mathbb{R}$ est strictement décroissante. De plus $w(-0,4) = 0$.
 - a. Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
 - b. Donner une fonction w vérifiant les conditions précédentes.
3. Une fonction affine u définie sur $\mathbb{R}$ vérifie $u(2) = 0$ et $u(-1) = 9$.
Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$. Justifier.
4. Une fonction affine h définie sur $\mathbb{R}$ vérifie $h(-1) = 0$ et $h(-2) = -1$.
Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$. Justifier.

Exercice 6 :

1. On donne le tableau de signes d'une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

- a. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 - b. Comparer $f(10)$ et $f(8)$.
2. On donne le tableau de signes d'une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$:

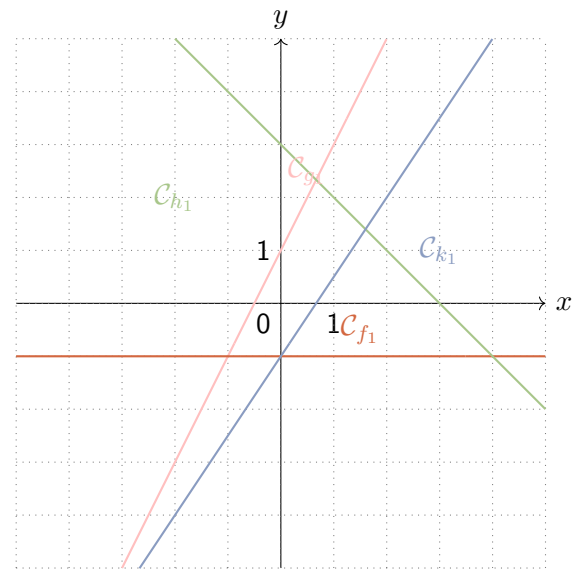
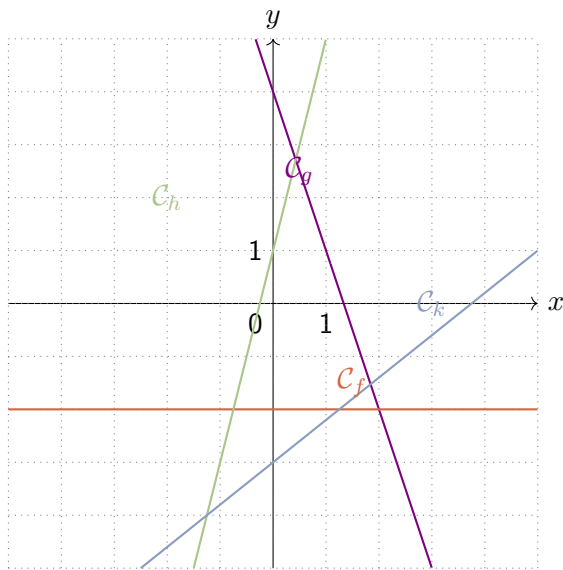
x	$-\infty$	5	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

- a. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 - b. Comparer $f(2)$ et $f(4)$.

Méthodes

Exercice 7 :

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer graphiquement son expression :



Exercice 8 :

Une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ et telle que $f(0) = 3$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 7$ peut-elle être affine ?

Exercice 9 :

Vrai ou faux ? Une fonction g telle que $g(-1) = -2$, $g(2) = 10$ et $g(21) = 88$ est forcément affine.

Exercice 10 :

(Challenge) Soit a et b deux réels et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$. On sait que la droite qui représente cette fonction coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 2 et l'axe des ordonnées en un point dont l'ordonnée se trouve dans l'intervalle $] -2; 1[$. Quelles sont les valeurs possibles de a et b ?

Exercice 11 :

Dans chaque cas, déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$...

1. Sachant que $f(5) = 14$ et que $f(2) = 11$.
2. Sachant que $f(9) = -27$ et que $f(4) = -8$.
3. Passant par les points $A(9; -26)$ et $B(2; -18)$.
4. Sachant que $f(6) = 5$ et que $f(2) = -5$.
5. Passant par les points $A(1; -4)$ et $B(3; -10)$.
6. Sachant que $f(9) = -19$ et que $f(2) = -5$.
7. Sachant que $f(5) = 20$ et que $f(4) = 17$.
8. Passant par les points $A(4; 0)$ et $B(3; -26)$.

Bilan

Exercice 12 :

Deux cyclistes font une course sur une distance de 100 km. Le premier effectue le parcours à une vitesse de 40 km/h. Le second fait la première moitié de la course à 50 km/h et la deuxième à une vitesse de 30 km/h. Au temps t , on appelle $d_1(t)$ et $d_2(t)$ les distances parcourues par ces deux cyclistes.

1. Représenter la courbe de la fonction d_1 dans un repère orthogonal (on prendra un carreau = 10 km en ordonnée et 6 carreaux = 1 heures en abscisse).
2. Sur ce même repère, représente la courbe de la fonction d_2
3. A quel instant les deux cyclistes se croisent-ils ?
4. Qui semble arriver en premier ?
5. (Challenge) Retrouver algébriquement les résultats à ces questions.

■

Exercice 13 :

Un médecin généraliste évalue ainsi son chiffre d'affaire et ses dépenses :

- Ses charges fixes sont de 18 000 € par an.
 - Une consultation au tarif classique est payée 25 €, mais le médecin en reverse environ 9 % pour le compte de l'URSSAF et 23% pour la CARMF. Ce médecin souhaite alors organiser au mieux son année.
1. Soit n le nombre de consultation du médecin à l'année. Exprimer $C(n)$, le chiffre d'affaire du médecin, en fonction de n .
 2. Combien de consultations doit-il réaliser pour gagner au moins 36 000 € annuels ?
 3. S'il travaille 47 semaines par an, 4 jours par semaine, combien de consultations journalières cela représente-t-il ?

■